
Université Mohamed Boudiaf de M'Sila

Faculté des Mathématiques et de l'Informatique

Département d'Informatique

Master 1 IA – Logiques de Description et Ontologies

Mini Projet

Ontologie Famille

Implémentation d'une ontologie familiale avec Protégé (OWL / SWRL / SPARQL)

Réalisé par :

Benkhelil Mohammed Elamin

Attoui Radhwane

Barkat Younes

Encadré par :

Dr. Seddik BOUGHERARA

Année universitaire 2025 / 2026

1. Introduction

Ce mini projet a pour objectif l'implémentation d'une ontologie décrivant les relations familiales à l'aide de l'outil Protégé et du langage OWL (Web Ontology Language). L'ontologie modélise une famille composée de 13 individus, avec des relations telles que parenté, mariage, fratrie, et des classifications par métier et âge.

Outil utilisé : Protégé 4.3.0 avec le raisonneur Pellet

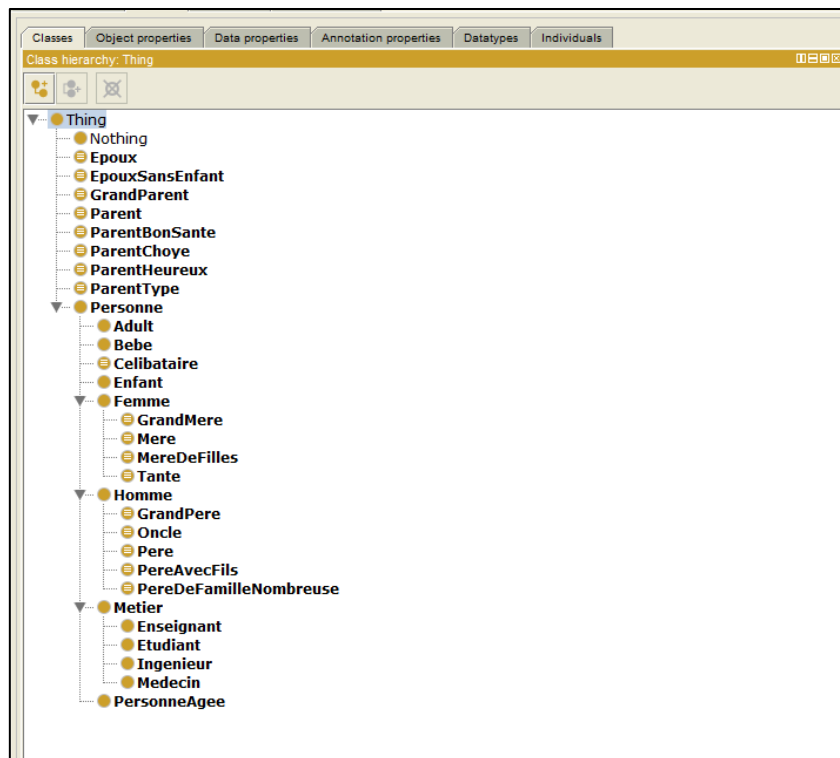
Langage : OWL 2 (Manchester Syntax) + SWRL + SPARQL

IRI de l'ontologie : <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille>

Les propriétés assertées manuellement sont uniquement enfantDe et estMarieAvec. Toutes les autres relations (parentDe, frereSoeurDe, grandParentDe, oncleDe, tanteDe) sont inférées automatiquement par le raisonneur grâce aux chaînes de propriétés et aux règles SWRL.

2. Hiérarchie des Classes

La hiérarchie des classes de l'ontologie Famille est organisée autour de la classe racine Personne. La figure ci-dessous montre la structure complète telle qu'affichée par Protégé après inférence.



2.1 Classes Primitives (SubClassOf)

Ces classes sont définies uniquement par subsomption — elles ne possèdent pas de condition suffisante pour l'inférence automatique.

Classe	Description
Personne	Classe racine — tout individu de l'ontologie
Homme	Sous-classe de Personne (disjointe de Femme)
Femme	Sous-classe de Personne (disjointe de Homme)
Metier	Sous-classe de Personne — regroupe les professions
Etudiant	Sous-classe de Metier
Medecin	Sous-classe de Metier
Enseignant	Sous-classe de Metier
Ingenieur	Sous-classe de Metier
PersonneAgee	Inférée par SWRL : $\text{age} > 60$
Adult	Inférée par SWRL : $18 \leq \text{age} \leq 60$
Enfant	Inférée par SWRL : $3 \leq \text{age} < 18$
Bebe	Inférée par SWRL : $\text{age} < 3$

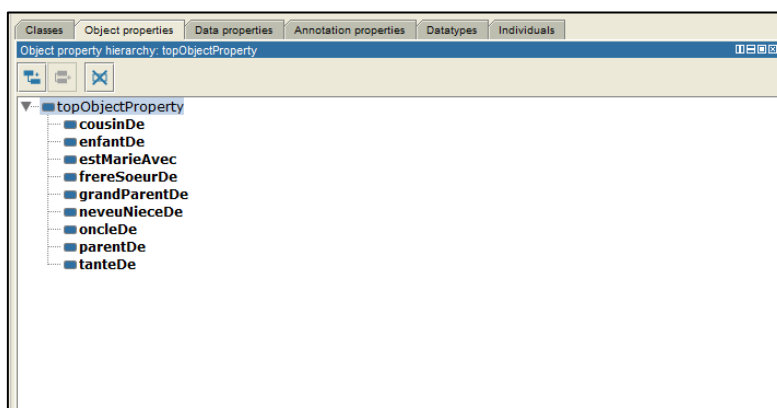
2.2 Classes Définies (EquivalentTo) — Restrictions OWL

Ces classes sont définies par des conditions nécessaires et suffisantes. Le raisonneur peut automatiquement classer les individus qui satisfont ces conditions.

Classe	Définition (Equivalent To)
Epoux	<code>estMarieAvec some Personne</code>
EpouxSansEnfant	<code>(estMarieAvec some Personne) and (parentDe max 0 Thing)</code>
Celibataire	<code>Personne and (estMarieAvec max 0 Thing)</code>
Parent	<code>parentDe some Personne</code>
Pere	<code>Homme and (parentDe some Personne)</code>
Mere	<code>Femme and (parentDe some Personne)</code>
GrandParent	<code>grandParentDe some Personne</code>
GrandPere	<code>Homme and (grandParentDe some Personne)</code>
GrandMere	<code>Femme and (grandParentDe some Personne)</code>
PereAvecFils	<code>Homme and (parentDe some Homme)</code>
MereDeFilles	<code>Femme and (parentDe some Personne) and (parentDe only Femme)</code>
PereDeFamilleNombreuse	<code>Homme and (parentDe min 3 Thing)</code>
ParentBonSante	<code>(parentDe some Personne) and (parentDe some Medecin)</code>
ParentHeureux	<code>(parentDe some Personne) and (parentDe only Medecin)</code>
ParentType	<code>(parentDe some Personne) and (parentDe only Etudiant)</code>
ParentChoye	<code>(parentDe some Personne) and (parentDe only Parent)</code>
Oncle	<code>Homme and (oncleDe some Personne)</code>
Tante	<code>Femme and (tanteDe some Personne)</code>

3. Propriétés

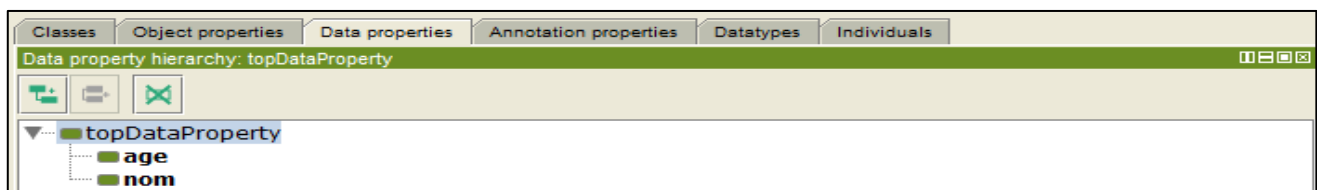
3.1 Propriétés d'Objet



Propriété	Domaine → Portée	Type	Caractéristique
enfantDe	Personne → Personne	Assertée manuellement	Inverse de parentDe
parentDe	Personne → Personne	Inférée (inverse)	Inverse de enfantDe
estMarieAvec	Personne → Personne	Assertée manuellement	Symétrique
frereSoeurDe	Personne → Personne	Inférée par SWRL	Symétrique
grandParentDe	Personne → Personne	Inférée (chaîne)	parentDe o parentDe
oncleDe	Homme → Personne	Inférée (chaîne)	frereSoeurDe o parentDe
tanteDe	Femme → Personne	Inférée (chaîne)	frereSoeurDe o parentDe
neveuNieceDe	Personne → Personne	Inférée (inverse)	Inverse de oncleDe/tanteDe
cousinDe	Personne → Personne	Inférée par chaîne	Symétrique

3.2 Propriétés de Données

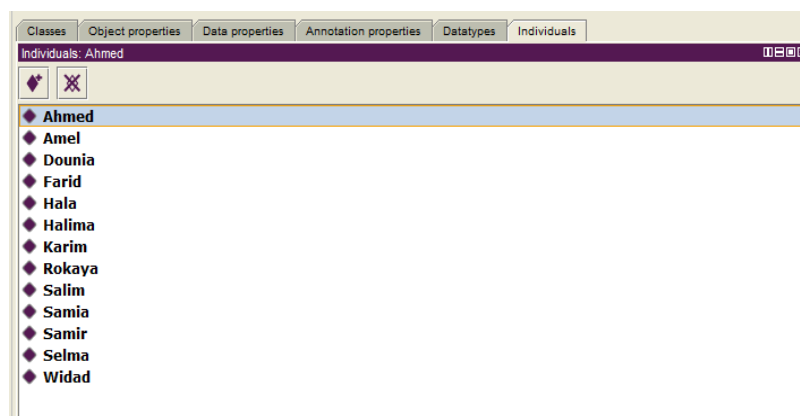
La figure suivante montre les propriétés de données utilisées.



Propriété	Domaine	Type	Description
age	Personne	xsd:int	Utilisée par les règles SWRL pour classer PersonneAgee, Adult, Enfant, Bebe
nom	Personne	xsd:string	Nom de la personne

4. Individus

L'ontologie contient 13 individus représentant les membres de la famille. Les propriétés assertées sont uniquement enfantDe et estMarieAvec. Toutes les autres relations et classifications sont inférées



Individu	Type / Âge	Relations assertées	Classes inférées
Ahmed	Homme, 80 ans	Epoux (Rokaya), parentDe Karim/Samir/Amel	GrandPere, Pere, PereAvecFils, PereDeFamilleNombreuse, ParentBonSante, PersonneAgee
Rokaya	Femme, 72 ans	Epoux (Ahmed), parentDe Karim/Samir	GrandMere, Mere, ParentChoye, PersonneAgee
Karim	Homme, 50 ans	Epoux (Dounia), enfantDe Ahmed/Rokaya, parentDe Farid/Salim	Pere, PereAvecFils, Oncle, ParentBonSante, Adult
Samir	Homme, 55 ans	Epoux (Hala), enfantDe Ahmed/Rokaya, parentDe Samia	Pere, GrandPere, Oncle, ParentBonSante, Adult
Amel	Femme, 40 ans, Medecin	enfantDe Ahmed, estMarieAvec only Nothing	Celibataire, Tante, Adult
Dounia	Femme, 48 ans	Epoux (Karim), parentDe Farid/Salim	Mere, ParentBonSante, Adult
Hala	Femme, 47 ans	Epoux (Samir), parentDe Samia	Mere, GrandMere, ParentBonSante, Adult
Samia	Femme, 30 ans, Medecin	Epoux (—), enfantDe Samir/Hala, parentDe Selma/Widad	Mere, MereDeFilles, Adult
Farid	Homme, 30 ans, Medecin	Epoux (Halima), enfantDe Karim/Dounia	EpouxSansEnfant, Adult
Halima	Femme, 25 ans	Epoux (Farid), parentDe only Nothing	EpouxSansEnfant, Adult
Salim	Homme, 25 ans, Etudiant	enfantDe Karim/Dounia, estMarieAvec only Nothing	Celibataire, Adult
Selma	Femme, 6 ans, Etudiant	enfantDe Samia, estMarieAvec only Nothing	Celibataire, Enfant
Widad	Femme, 8 ans, Etudiant	enfantDe Samia, estMarieAvec only Nothing	Celibataire, Enfant

4.1 Exemples d'Individus Inférés

Les captures suivantes montrent les types et relations inférés pour des individus clés après exécution du raisonneur (pellet).

Ahmed — Epoux, GrandPere, ParentBonSante, ParentAvecFils, PereDeFamilleNombreuse, PersonneAgee

Description: Ahmed

Types

● Homme

● parentDe only {Karim , Samir , Amel}

● Epoux

● GrandPere

● ParentBonSante

● PereAvecFils

● PereDeFamilleNombreuse

● PersonneAgee

Same Individual As

Different Individuals

◆ Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samia, Samir, Selma, Widad

Property assertions: Ahmed

Object property assertions

■ estMarieAvec Rokaya

■ grandParentDe Salim

■ grandParentDe Samia

■ grandParentDe Farid

■ parentDe Amel

■ parentDe Samir

■ parentDe Karim

Data property assertions

■ nom "Ahmed"

■ age "80"^^int

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Rokaya — Epoux, GrandMere, Mere, ParentChoye, PersonneAgee

Description: Rokaya

Types

● Femme

● parentDe only {Karim , Samir}

● Epoux

● GrandMere

● Mere

● ParentChoye

● PersonneAgee

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Salim, Samia, Samir, Selma, Widad

Property assertions: Rokaya

Object property assertions

■ grandParentDe Salim

■ grandParentDe Samia

■ grandParentDe Farid

■ parentDe Samir

■ parentDe Karim

■ estMarieAvec Ahmed

Data property assertions

■ age "72"^^int

■ nom "Rokaya"

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Samia — Adult, MereDeFilles, ParentType

Description: Samia

Types

● Femme

● Medecin

● parentDe only {Selma , Widad}

● Adult

● MereDeFilles

● ParentType

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samir, Selma, Widad

Property assertions: Samia

Object property assertions

■ enfantDe Hala

■ enfantDe Samir

■ parentDe Selma

■ parentDe Widad

■ neveuNieceDe Amel

■ neveuNieceDe Karim

Data property assertions

■ age "30"^^int

■ nom "Samia"

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Farid — Adult, EpouxSansEnfant, Medecin

Description: Farid

Types

● Homme

● Medecin

● parentDe only Nothing

● Adult

● EpouxSansEnfant

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Amel, Dounia, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samia, Samir, Selma, Widad

Property assertions: Farid

Object property assertions

■ enfantDe Dounia

■ enfantDe Karim

■ estMarieAvec Halima

■ frereSœurDe Salim

■ neveuNieceDe Amel

■ neveuNieceDe Samir

Data property assertions

■ nom "Farid"

■ age "30"^^int

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Amel — Adult, Celibataire, Tante, Medecin

Description: Amel

Types

● estMarieAvec only Nothing

● Femme

● Medecin

● Adult

● Celibataire

● Tante

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samia, Samir, Selma, Widad

Property assertions: Amel

Object property assertions

■ frereSœurDe Samir

■ enfantDe Ahmed

■ frereSœurDe Karim

■ oncleDe Salim

■ oncleDe Samia

■ oncleDe Farid

■ tanteDe Salim

■ tanteDe Samia

■ tanteDe Farid

Data property assertions

■ age "40"^^int

■ nom "Amel"

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Selma — Celibataire, Enfant, Etudiant

Description: Selma

Types

● estMarieAvec only Nothing

● Etudiant

● Femme

● Celibataire

● Enfant

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samia, Samir, Widad

Property assertions: Selma

Object property assertions

■ enfantDe Samia

■ frereSœurDe Widad

Data property assertions

■ nom "Selma"

■ age "6"^^int

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Widad — Celibataire, Enfant, Etudiant

Description: Widad

Types

● estMarieAvec only Nothing

● Etudiant

● Femme

● Celibataire

● Enfant

Same Individual As

Different Individuals

◆ Ahmed, Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Salim, Samia, Samir, Selma

Property assertions: Widad

Object property assertions

■ frereSœurDe Selma

■ enfantDe Samia

Data property assertions

■ nom "Widad"

■ age "8"^^int

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Salim — Adult, Celibataire, Etudiant

Description: Salim	Property assertions: Salim
Types + ● estMarieAvec only Nothing ? @ X O ● Etudiant ? @ X O ● Homme ? @ X O ● Adult ? @ ● Celibataire ? @	Object property assertions + ■ frereSoeurDe Farid ? @ X O ■ enfantDe Karim ? @ X O ■ enfantDe Dounia ? @ X O ■ neveuNieceDe Amel ? @ ■ neveuNieceDe Samir ? @
Same Individual As + Different Individuals + ◆ Ahmed, Amel, Dounia, Farid, Hala, Halima, Karim, Rokaya, Samia, Samir, Selma, Widad ? @ X O	Data property assertions + ■ nom "Salim" ? @ X O ■ age "25"^^int ? @ X O Negative object property assertions + Negative data property assertions +

5. Règles SWRL

Les règles SWRL (Semantic Web Rule Language) permettent d'inférer des relations et classifications qui ne peuvent pas être exprimées en OWL seul, notamment la relation `frereSoeurDe` et les classes basées sur l'âge.

Rules:
Rules + Personne(?p), age(?p, ?a), greaterThanOrEqualTo(?a, 3), lessThan(?a, 18) -> ? @ X O Personne(?p), age(?p, ?a), lessThan(?a, 3) -> Bebe(?p) ? @ X O Personne(?p1), Personne(?p2), enfantDe(?p1, ?parent), enfantDe(?p2, ?parent), ? @ X O DifferentFrom (?p1, ?p2) -> frereSoeurDe(?p1, ?p2) ? @ X O Personne(?p), age(?p, ?a), greaterThanOrEqualTo(?a, 18), lessThanOrEqualTo(?a, 60) ? @ X O -> Adult(?p) ? @ X O Personne(?p), age(?p, ?a), greaterThan(?a, 60) -> PersonneAgee(?p) ? @ X O

5.1 Inférence de `frereSoeurDe`

Deux personnes sont frères/soeurs si elles ont un parent commun et sont différentes l'une de l'autre.

famille

Personne(?p1), Personne(?p2), enfantDe(?p1, ?parent), enfantDe(?p2, ?parent), **DifferentFrom** (?p1, ?p2) -> frereSoeurDe(?p1, ?p2)

OK Cancel

5.2 Classification par Âge

PersonneAgee (age > 60)

```
Personne(?p), age(?p, ?a), swrlb:greaterThan(?a, 60) -> PersonneAgee(?p)
```

Adult ($18 \leq \text{age} \leq 60$)

```
Personne(?p), age(?p, ?a), swrlb:greaterThanOrEqualTo(?a, 18),  
swrlb:lessThanOrEqualTo(?a, 60) -> Adult(?p)
```

Enfant ($3 \leq \text{age} < 18$)

```
Personne(?p), age(?p, ?a), swrlb:greaterThanOrEqualTo(?a, 3),  
swrlb:lessThan(?a, 18) -> Enfant(?p)
```

Bebe (age < 3)

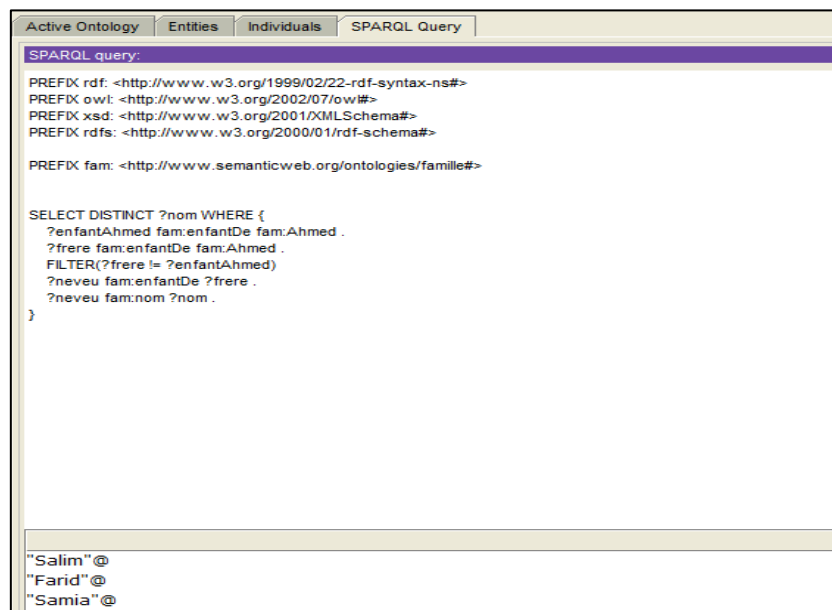
```
Personne(?p), age(?p, ?a), swrlb:lessThan(?a, 3) -> Bebe(?p)
```

6. Requêtes SPARQL

Les requêtes SPARQL suivantes permettent d'interroger l'ontologie. Elles utilisent uniquement la propriété `enfantDe` (assertée) pour éviter les problèmes d'inférence dans le moteur SPARQL de Protégé.

Q1 — Noms des neveux de Ahmed

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  ?enfantAhmed fam:enfantDe fam:Ahmed .
  ?frere fam:enfantDe fam:Ahmed .
  FILTER(?frere != ?enfantAhmed)
  ?neveu fam:enfantDe ?frere .
  ?neveu fam:nom ?nom . }
```

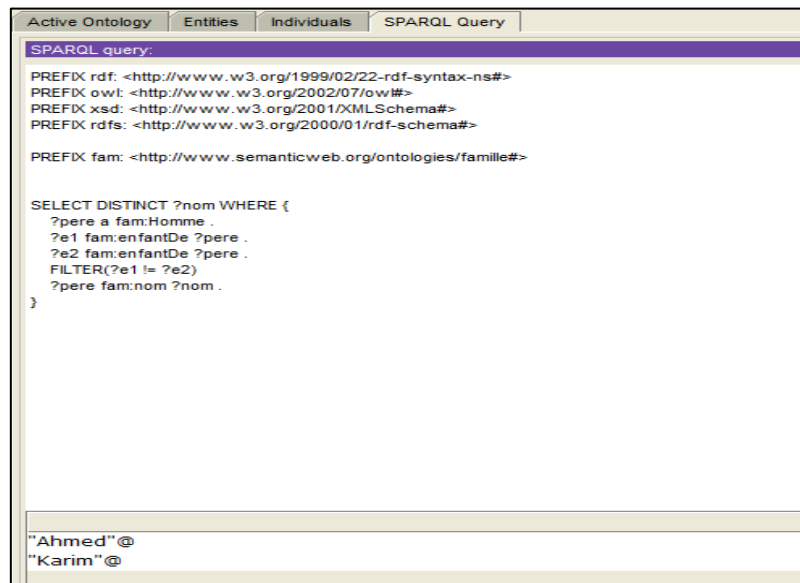


Q2 — Noms des frères

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom1 ?nom2 WHERE {
  ?x fam:enfantDe ?parent . ?y fam:enfantDe ?parent .
  ?x a fam:Homme . ?y a fam:Homme .
  FILTER(?x != ?y)
  ?x fam:nom ?nom1 . ?y fam:nom ?nom2 . }
```

Q3 — Pères ayant au moins deux enfants

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  ?pere a fam:Homme .
  ?e1 fam:enfantDe ?pere . ?e2 fam:enfantDe ?pere .
  FILTER(?e1 != ?e2)
  ?pere fam:nom ?nom . }
```



Q4 — Mères ayant au moins deux filles

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  ?mere a fam:Femme .
  ?f1 fam:enfantDe ?mere . ?f2 fam:enfantDe ?mere .
  ?f1 a fam:Femme . ?f2 a fam:Femme .
  FILTER(?f1 != ?f2)
  ?mere fam:nom ?nom . }
```

Q5 — Oncles de Selma

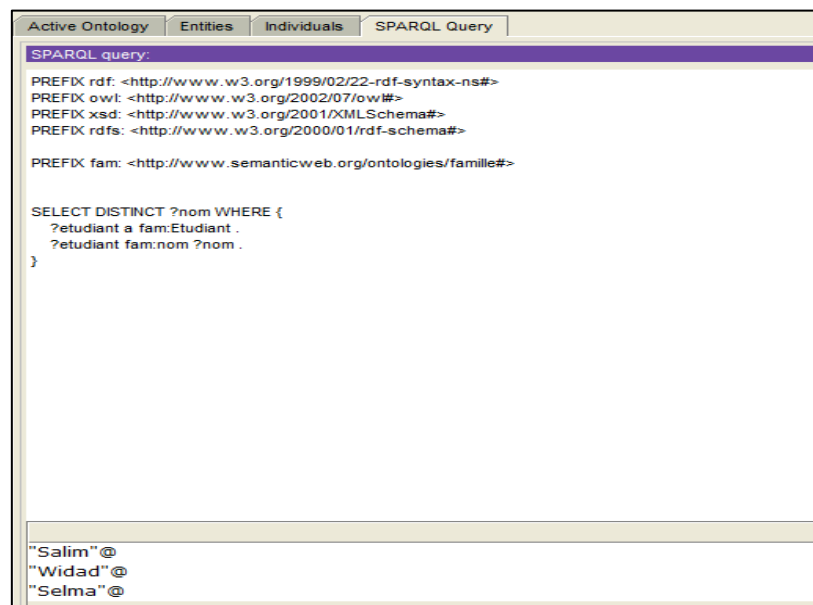
```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  ?parentSelma fam:enfantDe ?grandParent .
  ?oncle fam:enfantDe ?grandParent .
  ?oncle a fam:Homme . FILTER(?oncle != ?parentSelma)
  fam:Selma fam:enfantDe ?parentSelma .
  ?oncle fam:nom ?nom . }
```

Q6 — Cousins et cousines de Samia

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  fam:Samia fam:enfantDe ?parentSamia .
  ?oncleOuTante fam:enfantDe ?grandParent .
  ?parentSamia fam:enfantDe ?grandParent .
  FILTER(?oncleOuTante != ?parentSamia)
  ?cousin fam:enfantDe ?oncleOuTante .
  FILTER(?cousin != fam:Samia)
  ?cousin fam:nom ?nom . }
```

Q7 — Noms des étudiants

```
PREFIX fam: <http://www.semanticweb.org/ontologies/famille#>
SELECT DISTINCT ?nom WHERE {
  ?etudiant a fam:Etudiant .
  ?etudiant fam:nom ?nom . }
```



7. Conclusion

Ce mini projet nous a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux des Logiques de Description et des Ontologies à travers l'implémentation d'une ontologie familiale complète avec Protégé.

Nous avons appris à définir des classes avec des restrictions OWL (`someValuesFrom`, `allValuesFrom`, `maxCardinality`, `minCardinality`), à utiliser les chaînes de propriétés pour inférer des relations complexes comme `grandParentDe`, `oncleDe` et `tanteDe`, et à écrire des règles SWRL pour classifier les individus selon leur âge ou leur fratrie.

L'utilisation du raisonneur a démontré la puissance de l'inférence automatique : à partir de seulement deux propriétés assertées (`enfantDe` et `estMarieAvec`), le raisonneur a pu automatiquement classifier chaque individu dans les classes appropriées (`GrandPere`, `MereDeFilles`, `Celibataire`, `EpouxSansEnfant`, etc.).

Les requêtes SPARQL ont finalement permis d'interroger l'ontologie et d'extraire des informations familiales complexes de manière déclarative.
